

Utilização de equipamentos do Laboratório de Métodos Instrumentais de Análise E105

Departamento de Engenharia Química

Preâmbulo

O Laboratório de Métodos Instrumentais de Análise (E105) disponibiliza um conjunto de equipamentos para apoio à investigação, na medida das disponibilidades dos técnicos responsáveis pelos equipamentos e sempre em períodos fora de aulas.

O Laboratório de Métodos Instrumentais de Análise tem como missão o apoio ao ensino, podendo disponibilizar a utilização dos equipamentos para a realização de algumas análises específicas, mas não tem na maioria dos casos os métodos “validados” para prestação de serviços ao exterior, particularmente quando o tipo de amostras exige uma extração/purificação/pré-concentração prévia. Como tal, o tipo de apoio que é realizado é a disponibilização do equipamento para obtenção de um conjunto de dados experimentais, sendo o tratamento da amostra (extração/purificação/pré-concentração), o cálculo dos resultados, a sua interpretação e avaliação da fiabilidade, da responsabilidade dos requisitantes. Por conseguinte, é necessário que os requisitantes conheçam previamente os métodos analíticos cujo apoio vão solicitar, e de preferência conheçam já as condições operatórias a utilizar.

Com exceção do ICP-OES, que exige digestão prévia das amostras em condições específicas, a preparação prévia das amostras (como extração por solventes ou outro método, filtração, pré-concentração) é da responsabilidade dos investigadores e deverá realizar-se nos laboratórios de origem. No caso do ICP-OES, é necessário que os requisitantes indiquem quais as condições de digestão, não se garantindo que as condições de base usadas no laboratório proporcionem a fiabilidade desejada. O conjunto de ensaios a realizar são da responsabilidade dos requisitantes. Os consumíveis específicos de cada equipamento (colunas cromatográficas, septos de cromatografia, filtros, etc) são da responsabilidade do requisitante.

No caso de pedido de utilização de equipamentos mais ou menos continuada por estudantes de dissertação em ambiente académico (como por exemplo cromatógrafos líquidos ou em fase gasosa), deverá existir um orientador com experiência na utilização dos equipamentos em causa para acompanhar o estudante. Neste caso a disponibilização do equipamento processa-se do seguinte modo:

- 1) o orientador solicita disponibilização para o uso do equipamento, indicando quais os requisitos (colunas de cromatografia, tipo de gases, condições experimentais, etc) e que tipo de amostras ou extratos serão manuseados.
- 2) O técnico do laboratório, na medida da sua disponibilidade deverá realizar uma explicação inicial do modo de funcionamento do equipamento, das regras de segurança e das regras de manutenção do equipamento, mas o estudante terá de estar acompanhado por um investigador sénior ou orientador durante a realização dos ensaios.

Em todos os equipamentos serão apurados os custos de manutenção no final de cada ano escolar e divididos pelos utilizadores na proporção do tempo de utilização, com exceção de ICP-OES e GC-FID, uma vez que devido aos consumos mais elevados de gases, é fixado à partida um custo de utilização, para além de eventuais custos de manutenção que vierem a ser apurados.

O Anexo 6 – Utilização de equipamentos E105 e E106 define as condições de utilização específicas para cada equipamento.

22/05/2019

ANEXO 6
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E105 E E106 - 2019

E105

Laboratório de Métodos Instrumentais de Análise



Equipamento	Espectrofotómetro UV / VIS de feixe duplo
Marca	Jasco
Modelo	V-530
Ano de aquisição	1997
Descrição	Análise qualitativa e quantitativa por espectrofotometria nas regiões do ultra-violeta e visível.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

O requisitante deverá indicar quais as condições de análise.

Docente responsável Prof.^a Arminda Alves

Técnico executante Maria de Fátima Ferreira
(E105; ext. 3686; mflcf@fe.up.pt)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras A preparação das amostras fica a cargo do requisitante

Operação O equipamento é operado por técnico do DEQ ou requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.

Procedimento Contactar o técnico e seguir as suas indicações.

Observações

E105

Laboratório de Métodos Instrumentais de Análise



Equipamento	Cromatógrafo líquido HPLC-UV
Marca	Knauer
Modelo	Bomba Maxi-Star K-1000; detetor A0293
Ano de aquisição	Anterior a 1999
Descrição	Análise em modo isocrático de compostos orgânicos detectáveis na região do ultra-violeta.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização	Pela sua antiguidade, o equipamento é operado exclusivamente pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo. O requisitante deverá indicar quais os requisitos cromatográficos (coluna e eluente) e as condições operatórias.
Docente responsável	Prof. ^a Arminda Alves
Técnico executante	Maria de Fátima Ferreira (E105; ext. 3686; mflcf@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do requisitante
Operação	O equipamento é operado por técnico do DEQ
Custo de utilização	2,5 €/hora, para consumíveis e depreciação do equipamento, para além do pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização. Os eluentes são da responsabilidade do requisitante. O encaminhamento de resíduos é da responsabilidade do requisitante.
Procedimento	Contactar o técnico e seguir as suas indicações.
Observações	

E105

Laboratório de Métodos Instrumentais de Análise



Equipamento	Cromatógrafo gasoso GC-FID e Injetor Split/splitless
Marca	Shimadzu
Modelo	GC-2010 Plus
Ano de aquisição	2017 (protocolo IDIT)
Descrição	Análise de compostos voláteis

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados. O responsável do Laboratório informará periodicamente quais os investigadores “validados” para operarem com o equipamento.

O requisitante deverá indicar quais as condições de análise.

Docente responsável Prof.^a Arminda Alves

Técnico executante José Luís Moreira
(E105; ext. 3686; jluis@fe.up.pt)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras A preparação das amostras fica a cargo do requisitante

Operação O equipamento é operado por técnico do DEQ ou requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização. No caso de ser estudante de mestrado, deverá estar acompanhado de investigador sénior com conhecimento na utilização do equipamento.

Custo de utilização 2,5 €/hora para consumo de gases e depreciação do equipamento, para além do pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.

Procedimento Seguir o manual disponível no laboratório.

E105

Laboratório de Métodos Instrumentais de Análise



Equipamento	Cromatógrafo gasoso GC-FID e Injetor on-column
Marca	Shimadzu
Modelo	GC-2010 Plus
Ano de aquisição	2017 (protocolo IDIT)
Descrição	Análise de compostos voláteis

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados. O responsável do Laboratório informará periodicamente quais os investigadores validados para operarem com o equipamento.

O requisitante deverá indicar quais as condições de análise.

Docente responsável Prof.^a Arminda Alves

Técnico executante José Luís Moreira
(E105; ext. 3686; jluis@fe.up.pt)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras A preparação das amostras fica a cargo do requisitante

Operação O equipamento é operado por técnico do DEQ ou requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização. No caso de ser estudante de mestrado, deverá estar acompanhado de investigador senior com conhecimento na utilização do equipamento.

Custo de utilização 2,5 €/hora, para consumo de gases e depreciação do equipamento para além do pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.

Procedimento Seguir o manual disponível no laboratório.

E105

Laboratório de Métodos Instrumentais de Análise



Equipamento	Cromatógrafo gasoso GC-FID e auto-sampler head-space
Marca	Shimadzu
Modelo	GC-2010 Plus
Ano de aquisição	2017 (protocolo IDIT)
Descrição	Análise de compostos voláteis

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados. O responsável do Laboratório informará periodicamente quais os investigadores validados para operarem com o equipamento.

O requisitante deverá indicar quais as condições de análise.

Docente responsável Prof.^a Arminda Alves

Técnico executante José Luís Moreira
(E105; ext. 3686; jluis@fe.up.pt)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras A preparação das amostras fica a cargo do requisitante

Operação O equipamento é operado por técnico do DEQ ou requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização. No caso de ser estudante de mestrado, deverá estar acompanhado de investigador senior com conhecimento na utilização do equipamento.

Custo de utilização 2,5 €/hora, para consumo de gases e depreciação do equipamento, para além do pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.

Procedimento Seguir o manual disponível no laboratório.

E105

Laboratório de Métodos Instrumentais de Análise



Equipamento Espectrofotómetro de Absorção Atómica com Atomização por Chama

Marca UNICAM

Modelo Solar 939

Ano de aquisição 1992

Descrição Análise de elementos inorgânicos com chama de ar/acetileno.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização Pela sua antiguidade, o equipamento é operado exclusivamente pelo técnico estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo.

Docente responsável Prof.^a Arminda Alves

Técnico executante José Luís Moreira
(E105; ext. 3686; jluis@fe.up.pt)

Horário de funcionamento 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras A preparação das amostras fica a cargo do requisitante

Operação O equipamento é operado por técnico do DEQ

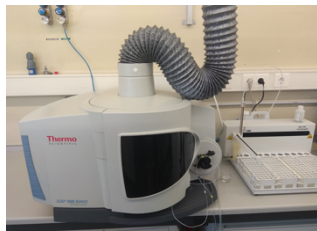
Custo de utilização 2,5 €/hora, para consumo de gases, acrescido do pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.

Procedimento Contactar o técnico e seguir as suas indicações.

Observações Não está disponível a opção de análise de elementos que necessitem de chama com protóxido de azoto.
Lista de padrões analíticos e lâmpadas disponíveis.

E105

Laboratório de Métodos Instrumentais de Análise



Equipamento	Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES)
Marca	Thermo
Modelo	iCAP 7000
Ano de aquisição	2017 (protocolo IDIT)
Descrição	Análise de elementos inorgânicos

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados. O responsável do Laboratório informará periodicamente quais os investigadores validados para operarem com o equipamento.

O requisitante deverá indicar quais as condições de análise.

Docente responsável Prof. Arminda Alves

Técnico executante Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras A preparação das amostras é realizada no digestor de amostras para ICP, ficando a cargo do técnico do DEQ, ou do requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

Operação O equipamento é operado por técnico do DEQ ou requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

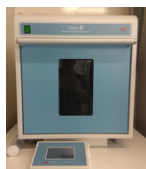
Custo de utilização 10 €/hora, para consumo de gases e depreciação do equipamento, para além do pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização. Por norma, todo o material envolvido na preparação dos padrões e de amostras fica a cargo do requisitante, bem como a lavagem do material que deve ser realizada no laboratório de origem. Serão apreciados casos excecionais. O encaminhamento de resíduos está incluído nos custos.

Procedimento Seguir o manual disponível no laboratório.

Observações A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais. Em Anexo lista de elementos que constam do padrão de calibração.

E105

Laboratório de Métodos Instrumentais de Análise



Equipamento	Digestor de micro-ondas
Marca	Milestone
Modelo	Start D
Ano de aquisição	2017 (protocolo IDIT)
Descrição	Digestão por micro-ondas

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados. O responsável do Laboratório informará periodicamente quais os investigadores validados para operarem com o equipamento. O requisitante deverá indicar quais as condições de análise.

Docente responsável Prof.^a Arminda Alves

Técnico executante Maria de Fátima Ferreira
(E104; ext. 3686; mflcf@fe.up.pt)

Horário de funcionamento 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras A pré-preparação das amostras fica a cargo do requisitante.

Operação O equipamento é operado por técnico do DEQ ou requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização 5 €/nºdigestões, para depreciação do equipamento, para além do pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização. O laboratório fornece ácido nítrico a 65% p.a. para digestão e lavagem, bem como filtros de acetato de celulose e um sistema de filtração por gravidade. Para utilizações mais específicas os requisitantes devem providenciar o respetivo material e reagentes. Por questões de segurança o requisitante tem de estar presente no laboratório enquanto o micro-ondas está em funcionamento (digestão e lavagem).

Procedimento Contactar o técnico e seguir as suas indicações.

ANEXO 6
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E105 E E106 - 2019

Observações A disponibilidade para utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.